



Texturizado de entornos 3D en *Unreal Engine 5*: Ruptura de repetición en *trim sheets*.



Autora

Sristy García Puente

Tutor

Pedro Pablo Aulló González

Contexto

Avance de la tecnología en la forma en que se crean y representan los entornos virtuales.

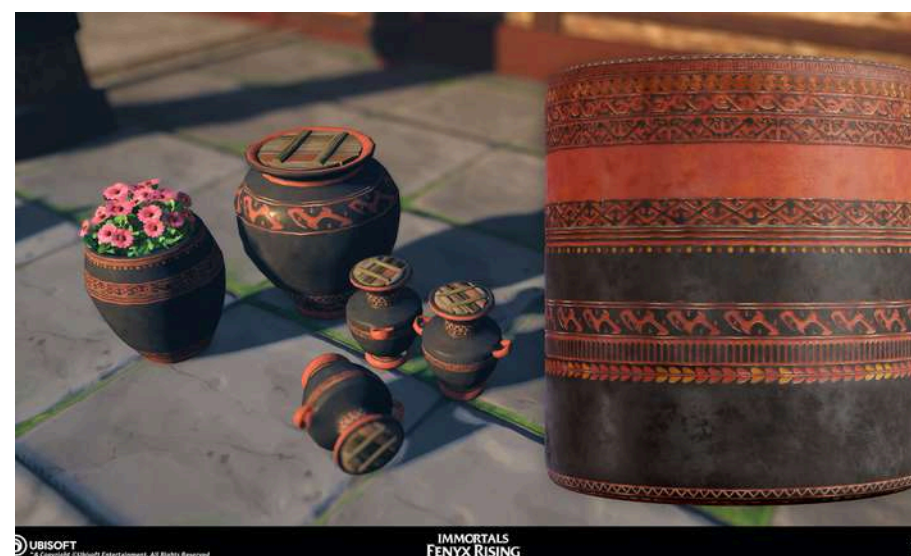
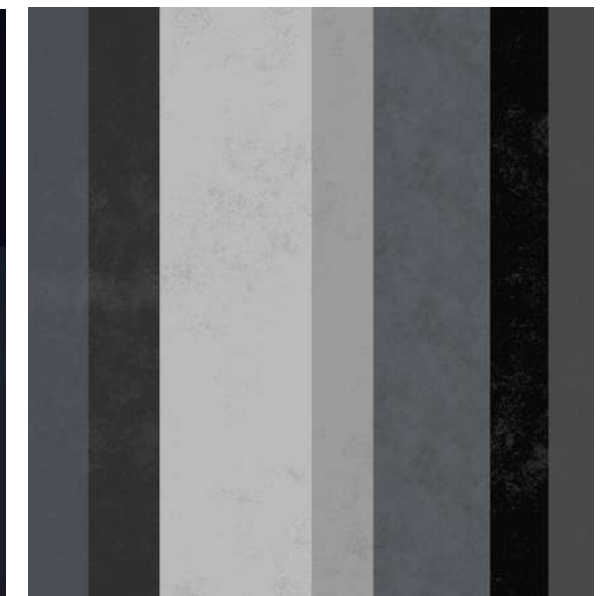
Hardware limitado

Optimización

Metodología *trim sheets*

Repetición visual

Técnicas de ruptura de repetición



Las técnicas avanzadas de variación de materiales junto con el uso de los *decals* en *Unreal Engine 5* mitiga de forma eficaz la repetición visual en los entornos 3D basados en *trim sheets*.

Objetivos específicos:

1.	2.	3.	4.
Desarrollar una escena base optimizada.	Evaluar la capacidad del <i>vertex paint</i> y <i>texture painting</i> .	Estudiar la influencia de los <i>decals</i> .	Comparar el impacto perceptivo de las distintas técnicas.

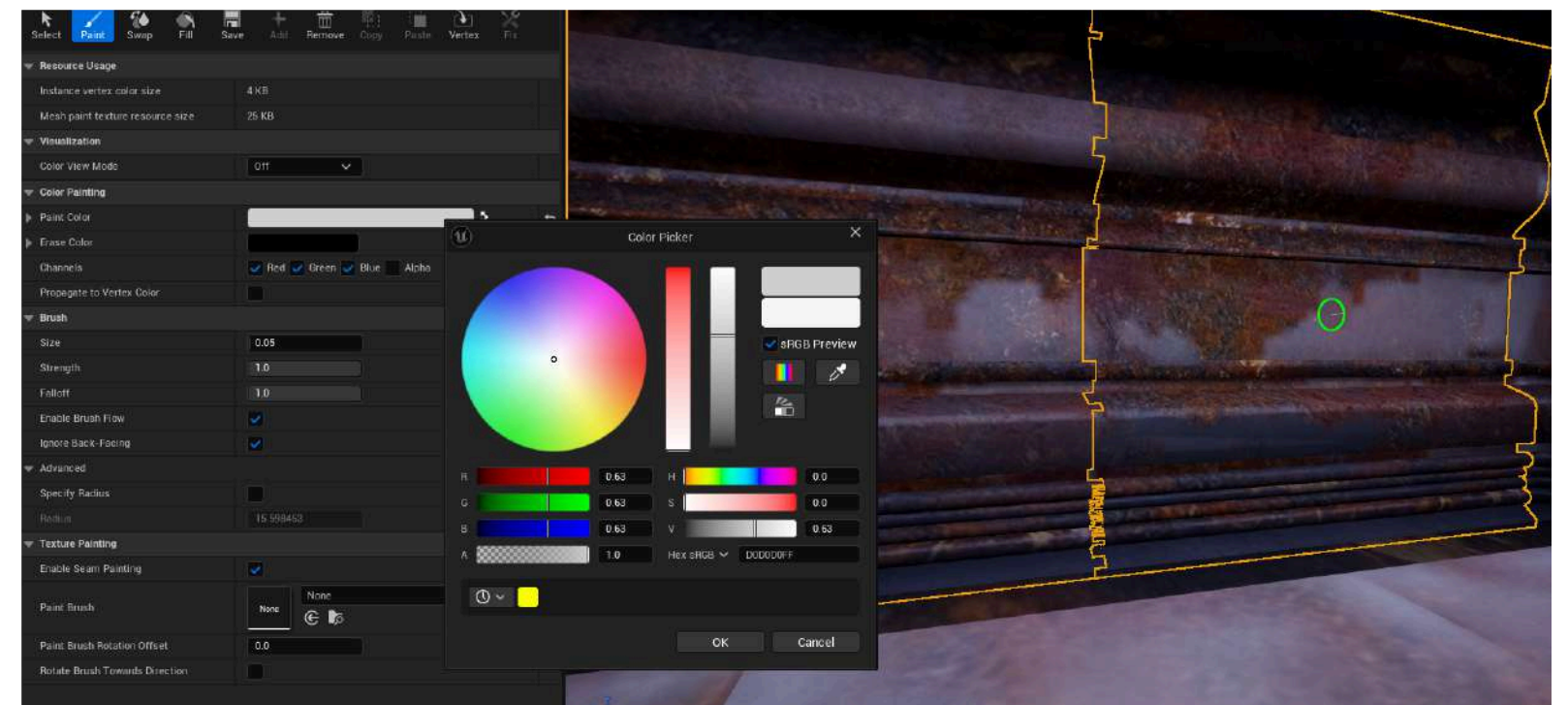
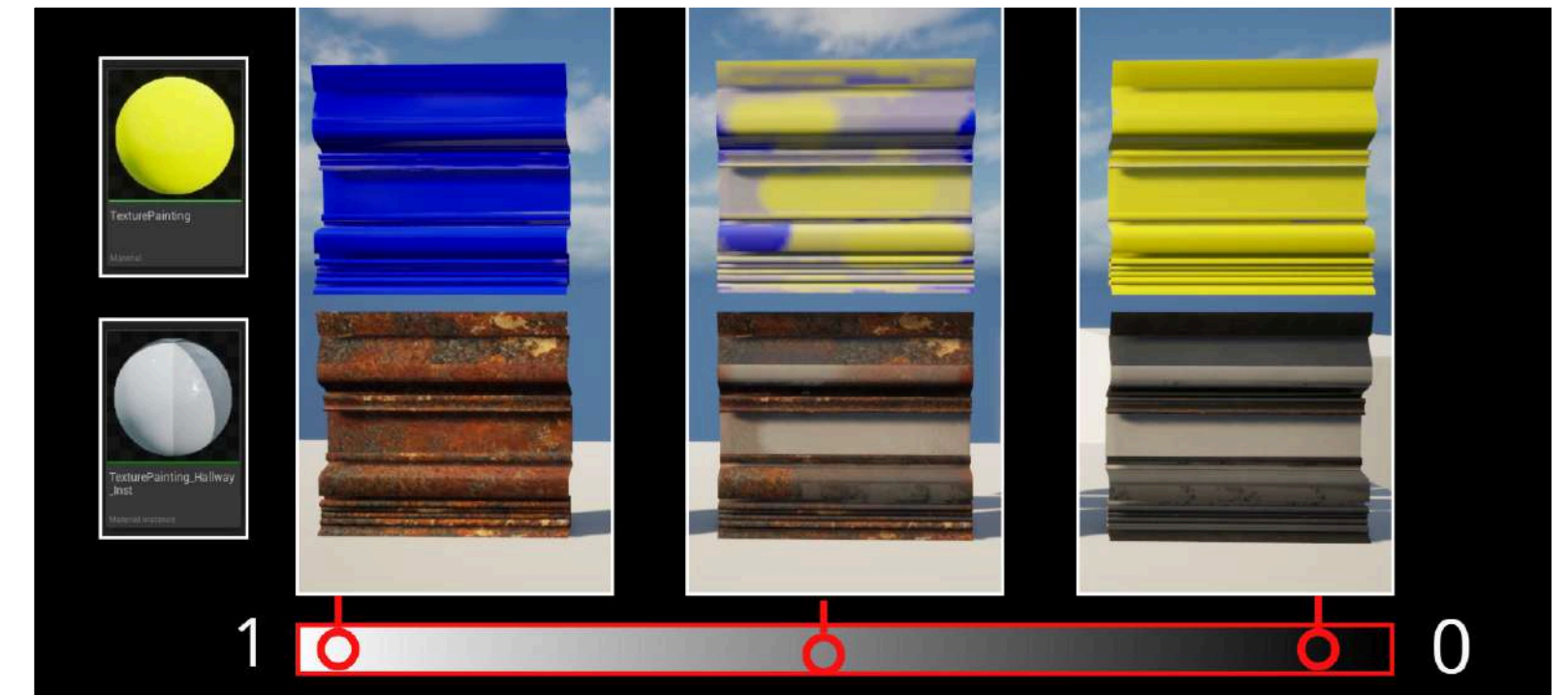
Metodología

1. INVESTIGACIÓN Y REFERENTES

2. DESARROLLO Y APLICACIÓN

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4. CONCLUSIONES

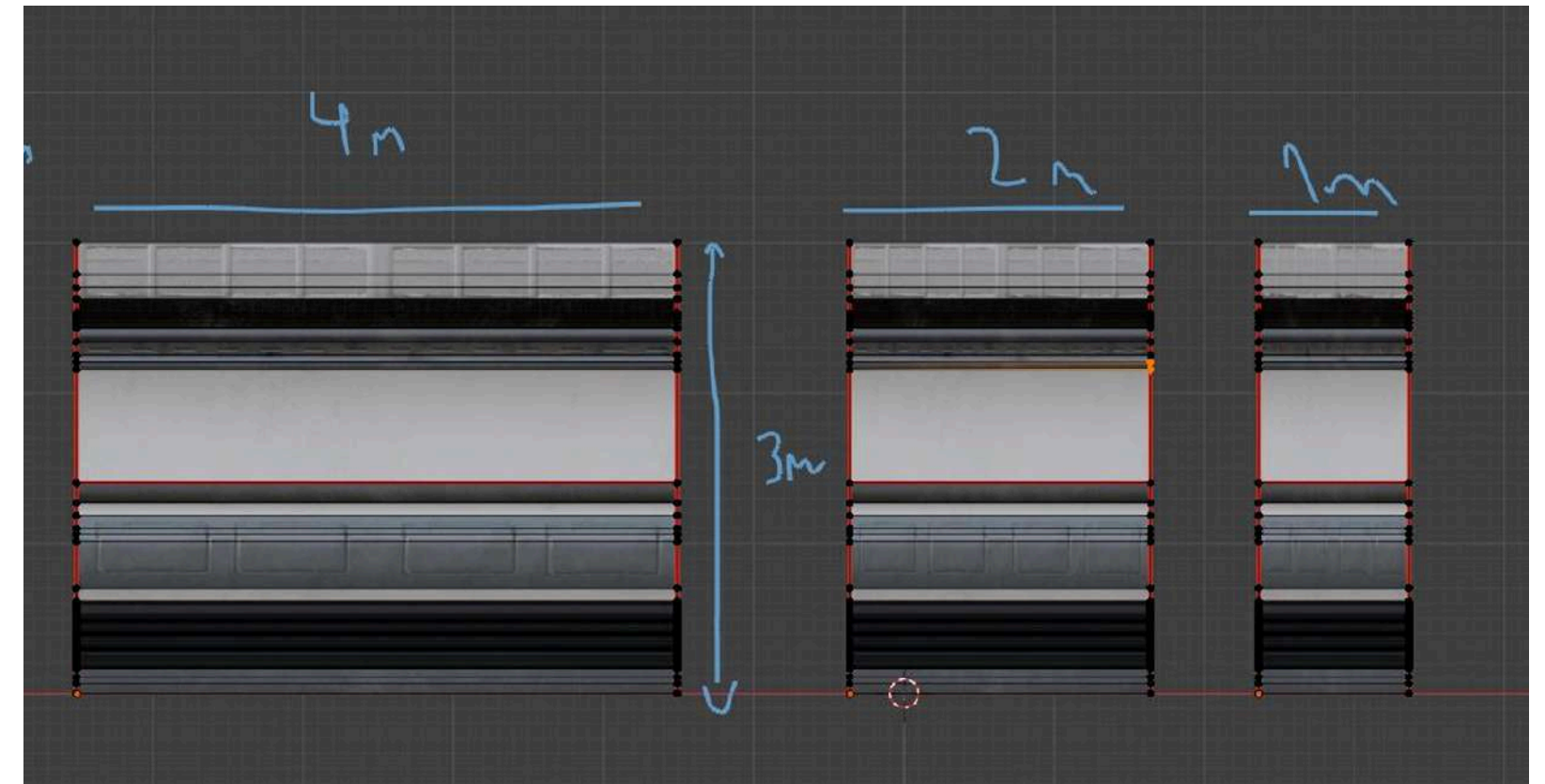


Desarrollo 1ª fase del experimento: desarrollo creativo de la escena

Moodboard general

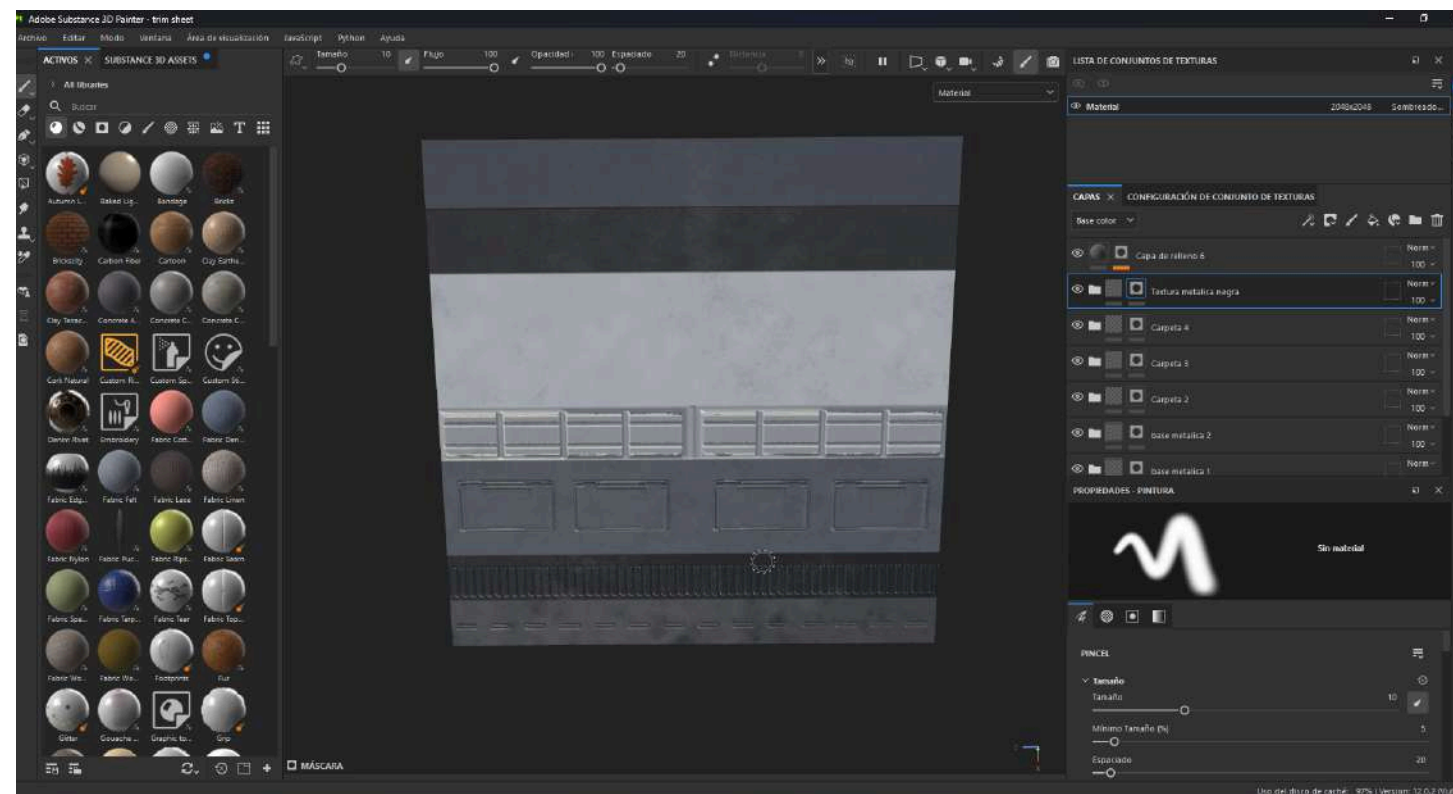


Props

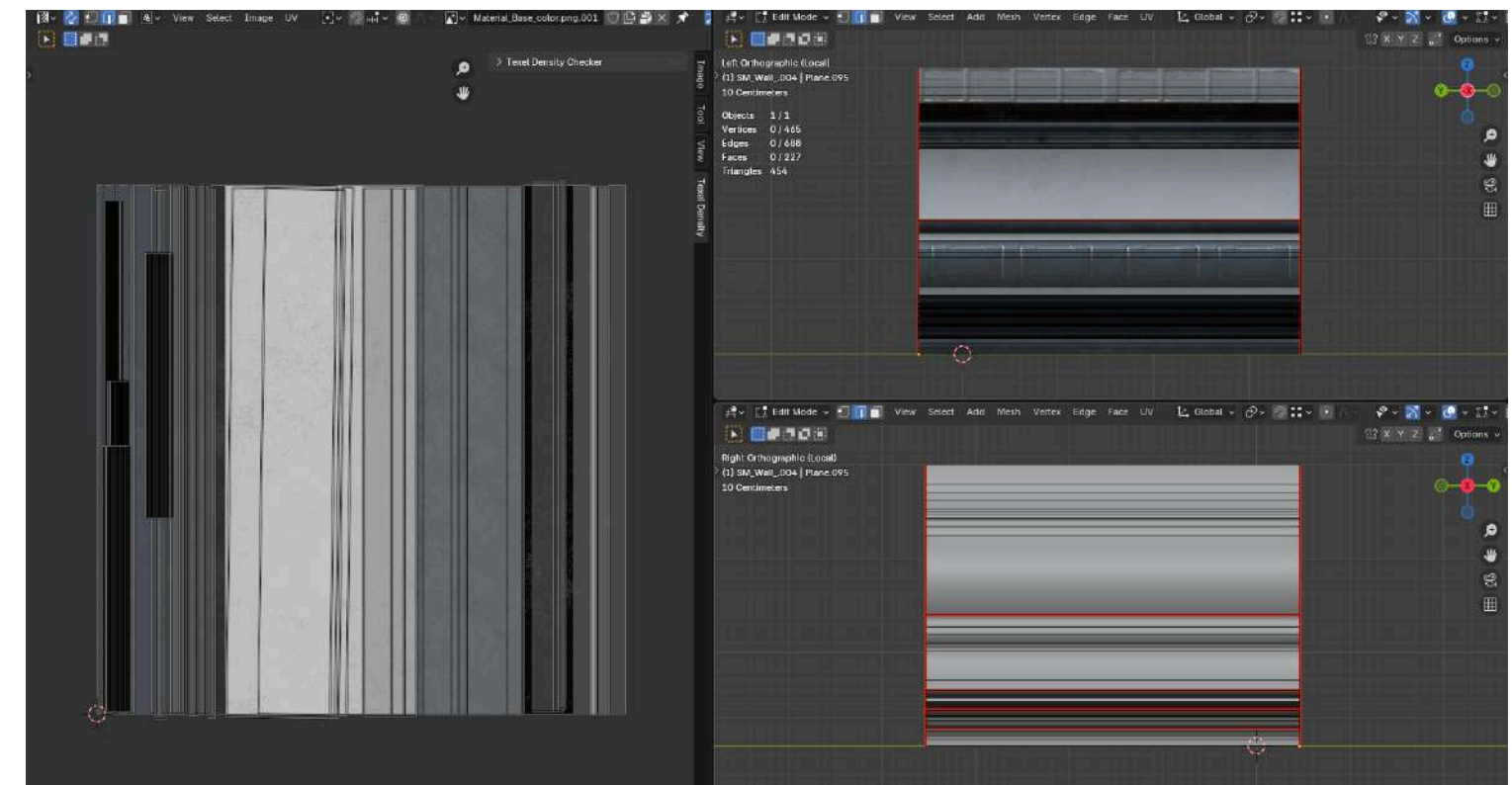


Desarrollo 1ª fase del experimento: desarrollo creativo de la escena

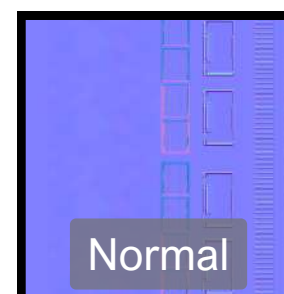
Creación de *trim sheets*



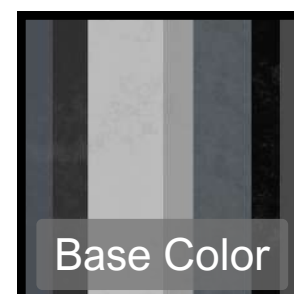
Mapeado UVs



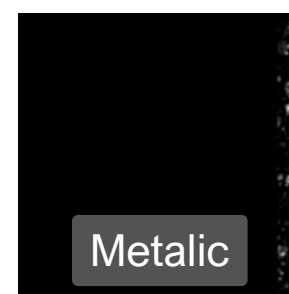
Texturas



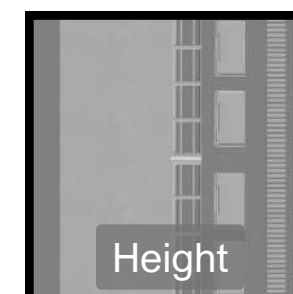
Normal



Base Color



Metalic



Height



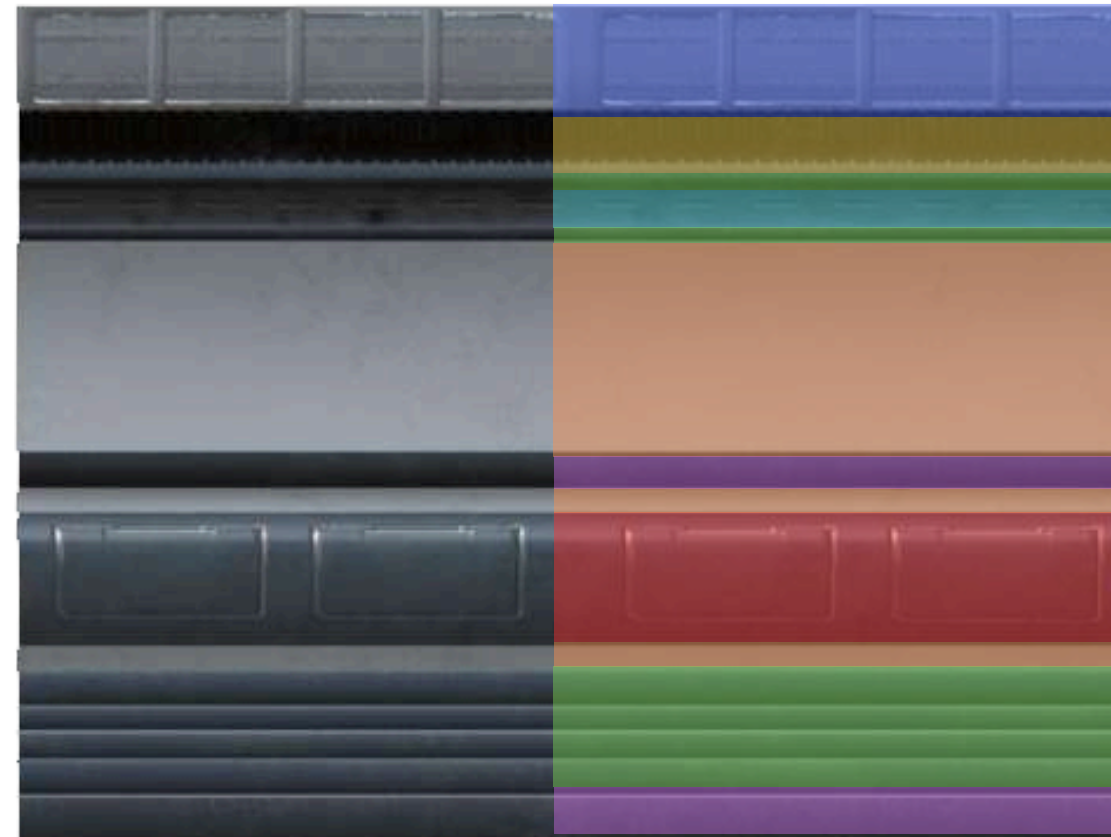
Roughness

Desarrollo 1ª fase del experimento: desarrollo creativo de la escena

Resultado



Implementación en el modelo



Textura *trim sheet*



Desarrollo 2ª fase del experimento: aplicación de materiales avanzados

Escena base del experimento



Diferentes casos serán la duplicación de la escena base. Mantendrán la misma posición de cámaras e iluminación.



- **Caso A:** Escena base
- **Caso B:** Escena base + *vertex paint*
- **Caso C:** Escena base + *texture paint*
- **Caso D:** Escena base + *decals*
- **Caso E:** Escena base + *vertex paint* + *decals*
- **Caso F:** Escena base + *texture paint* + *decals*

Master material a Material Instance

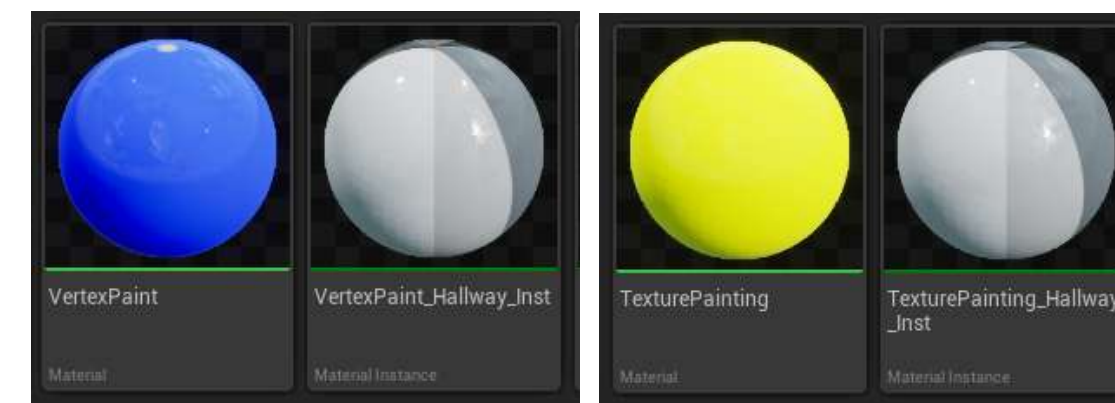
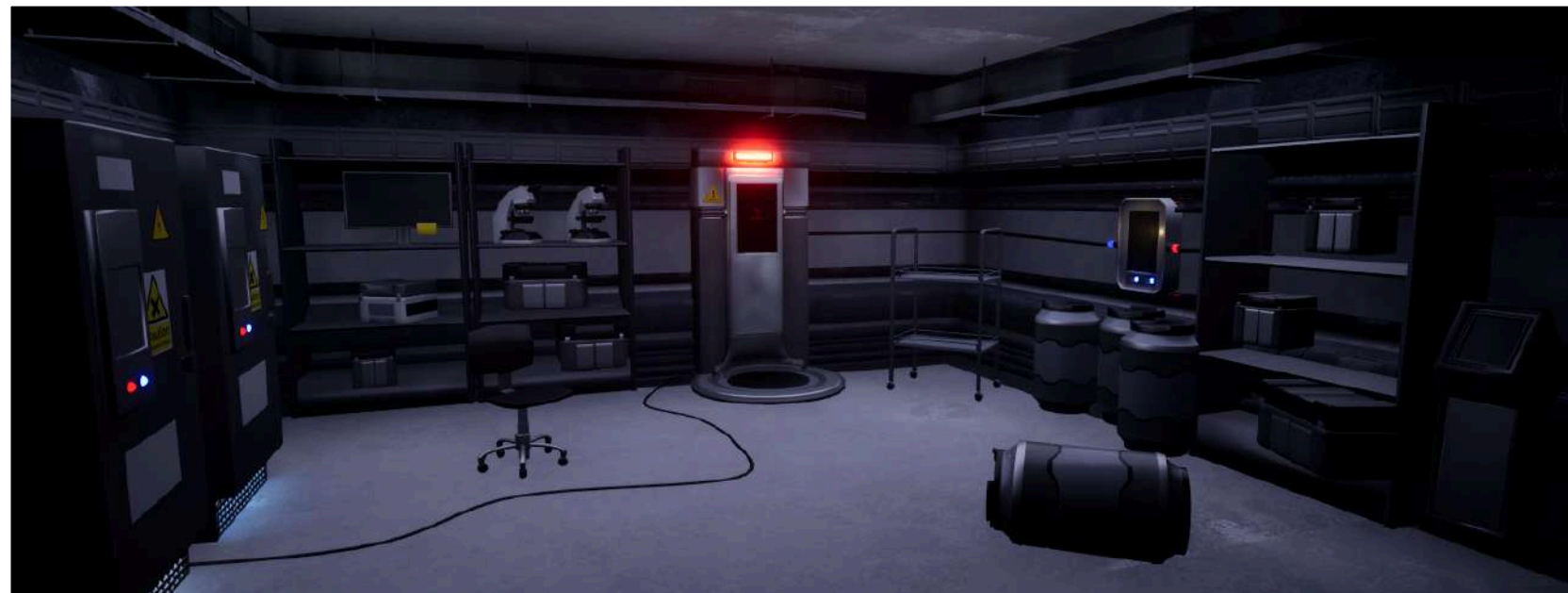


Imagen de referencia



Desarrollo 2ª fase del experimento: desarrollo creativo de la escena

Reajuste del proyecto de investigación



Desarrollo 2ª fase del experimento: aplicación de materiales avanzados

A) Escena base

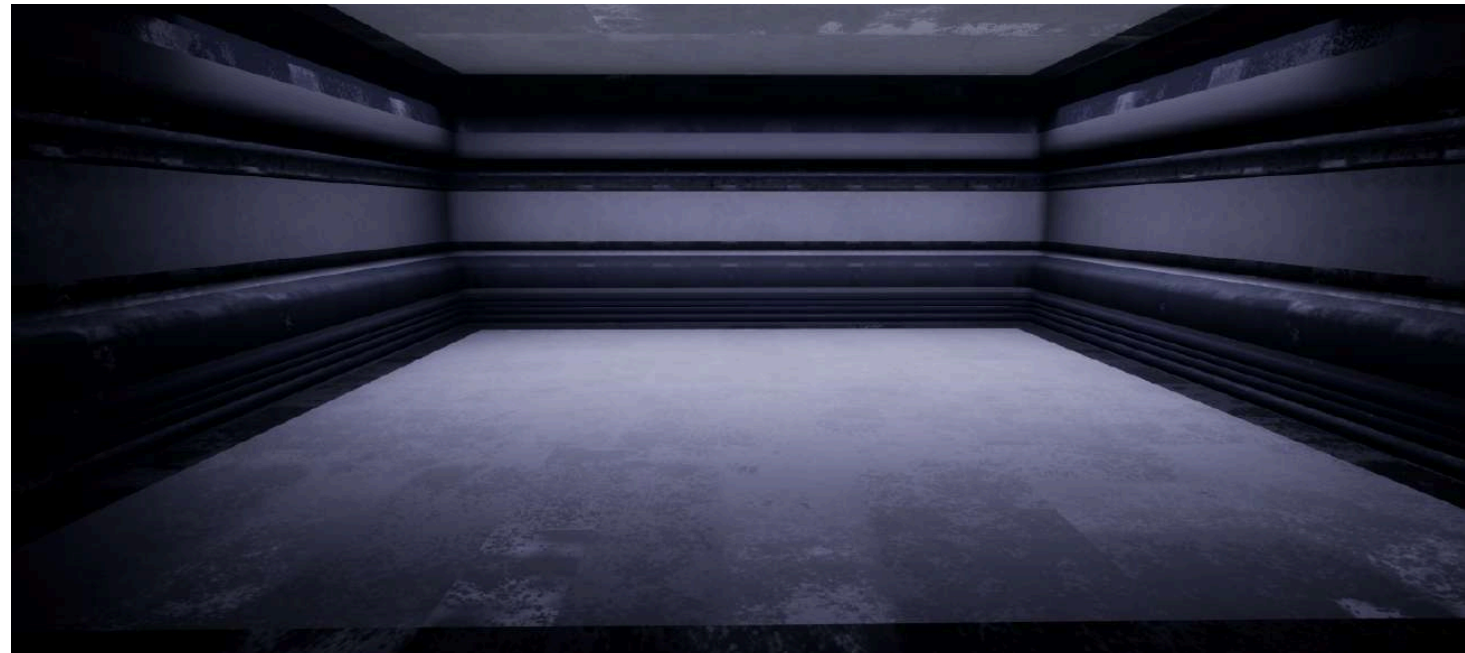


Imagen de referencia



B) Escena base + *texture painting*

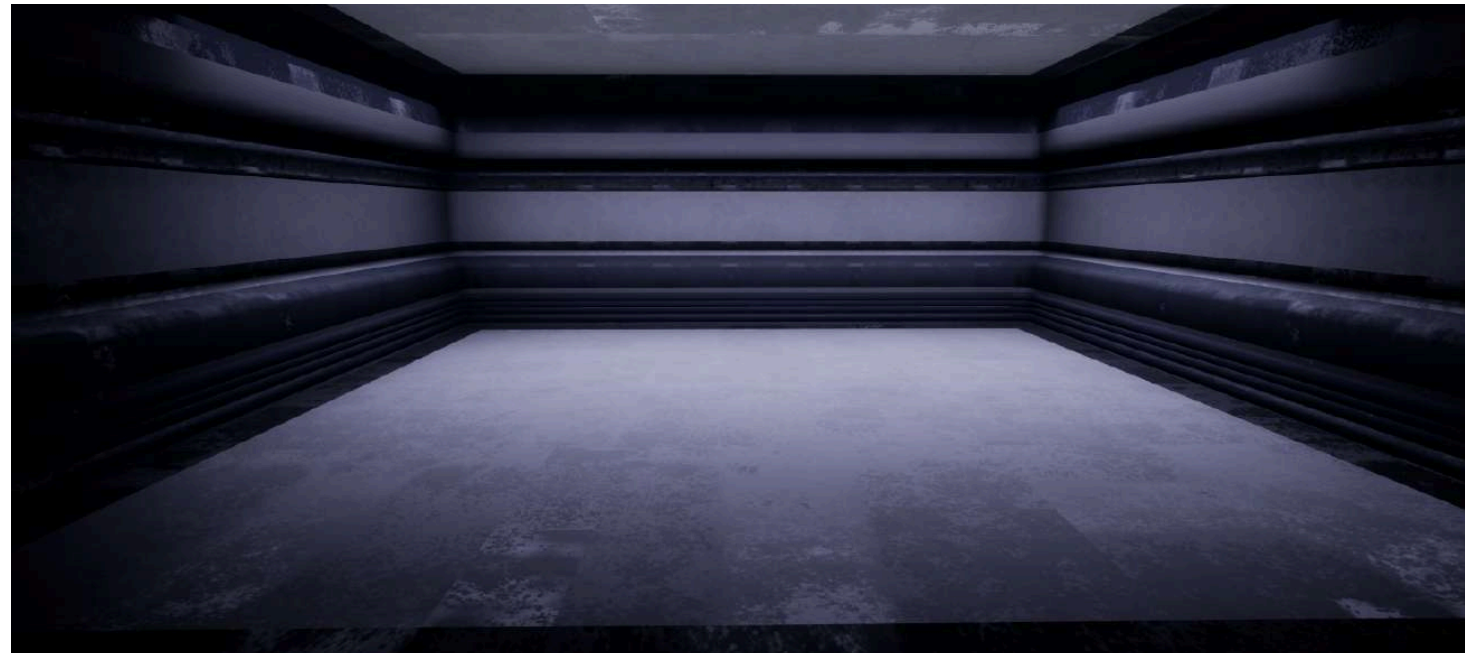


C) Escena base + *vertex painting*



Desarrollo 2ª fase del experimento: aplicación de materiales avanzados

A) Escena base



D) Escena base+ *decals*



F) Escena base + *texture painting* + *decals*



E) Escena base + *vertex painting*+ *decals*



Desarrollo 3ª fase del experimento: análisis de resultados

Encuesta

Muestra = 24 personas

Criterios perceptivos

- Repetición
- Resolución
- Integración
- Impacto de los decals

Margen de error

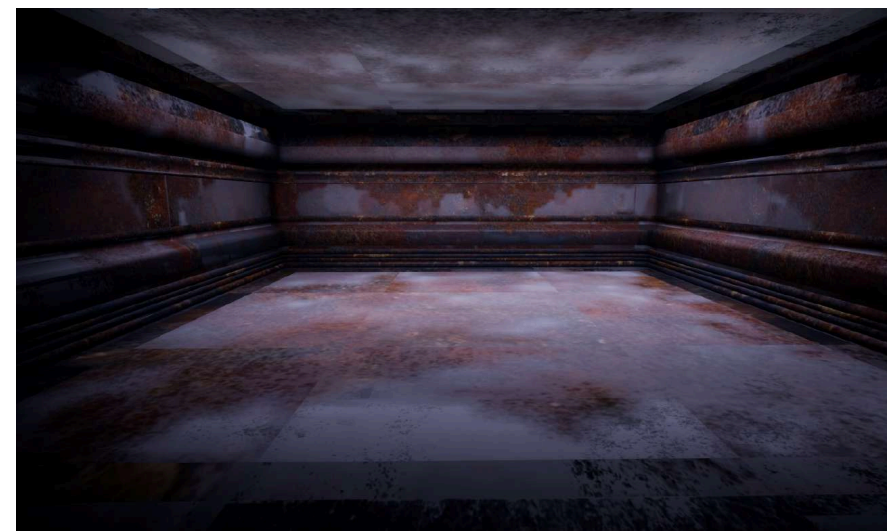
- Exportación de capturas
- Ambigüedad conceptos de manchas con tiling
- Desajustes modulares

Comparativa general

A) Escena base



B) Escena base + *texture painting*



C) Escena base + *vertex painting*



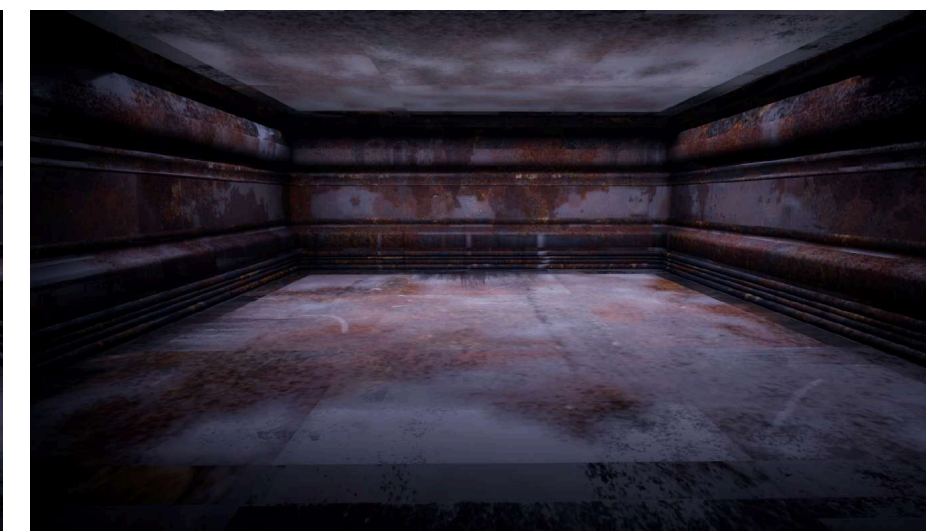
D) Escena base+ *decals*



E) Escena base + *vertex painting*+ *decals*

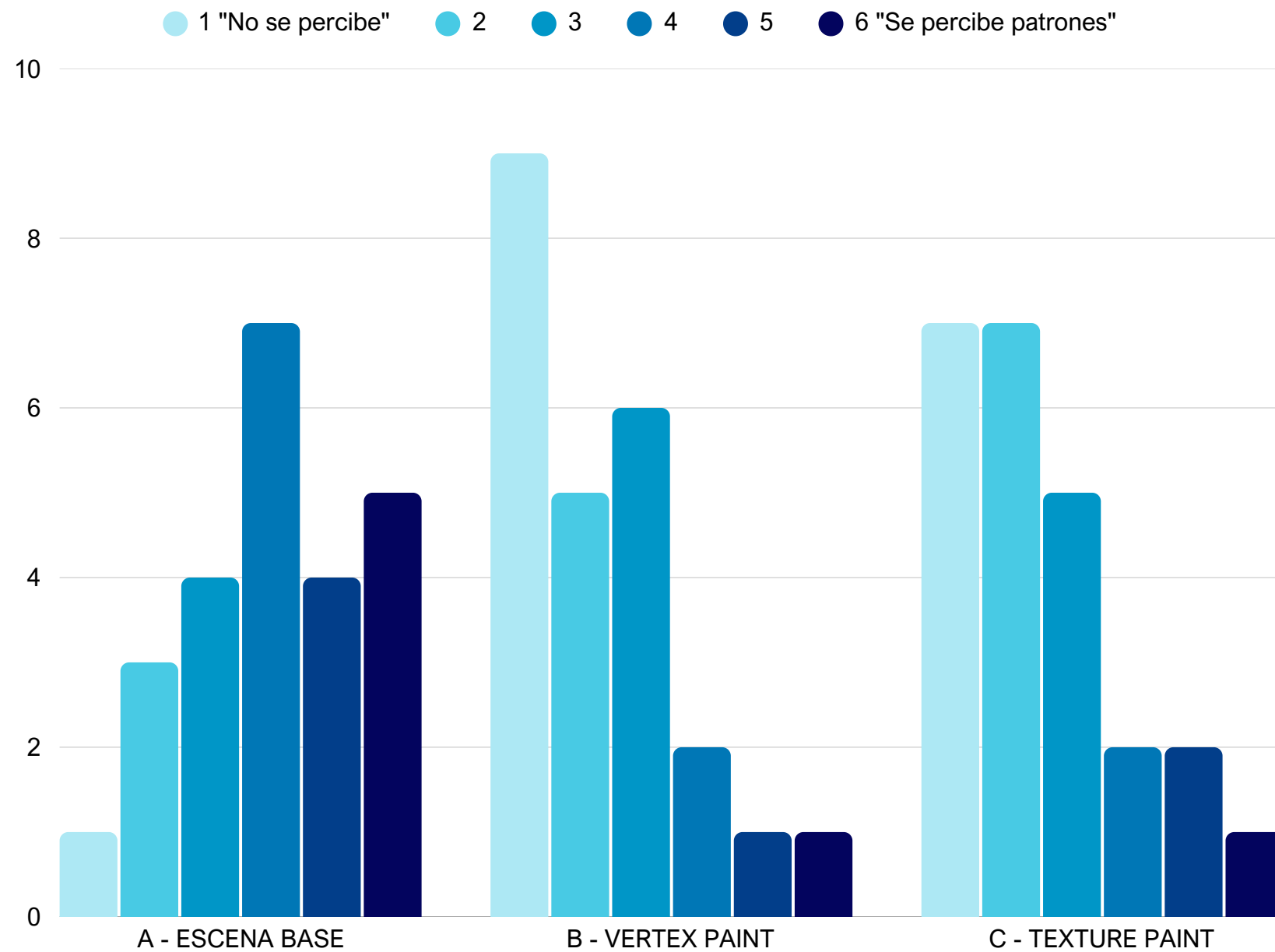


F) Escena base + *texture painting* + *decals*

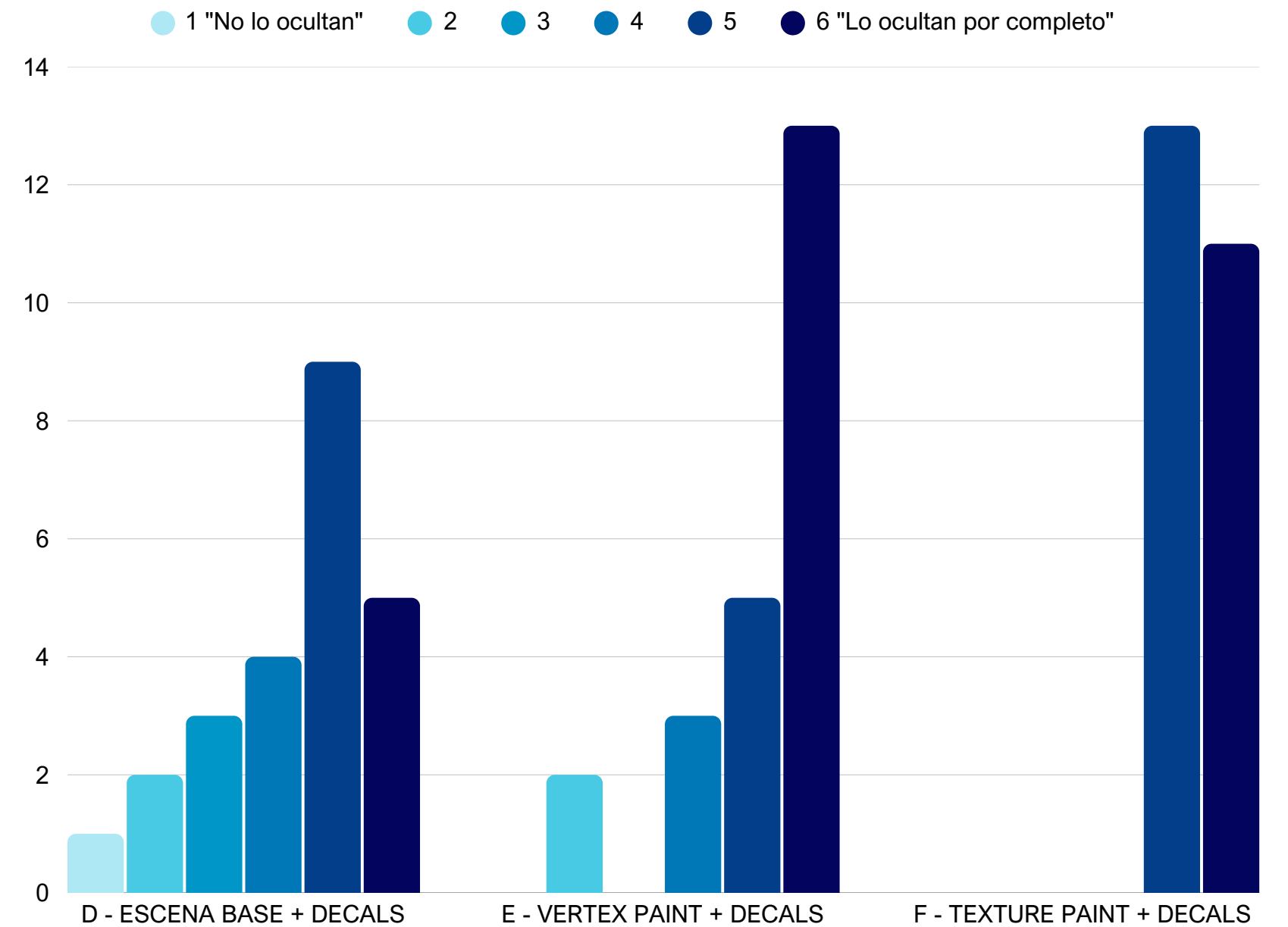


Resultados - patrones repetitivos

Blending material - técnicas de variación de la superficie

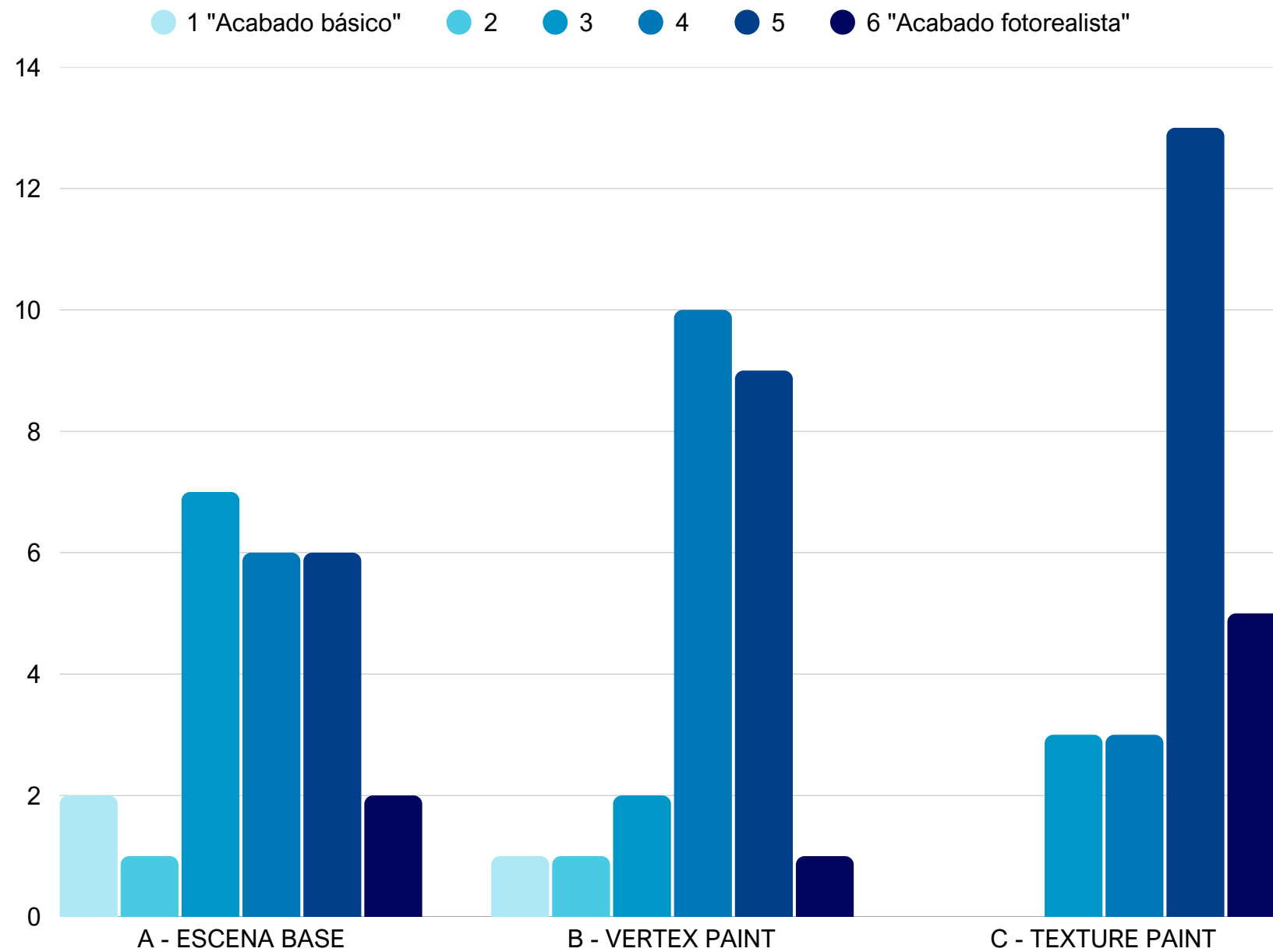


Decals - capa añadida de complejidad

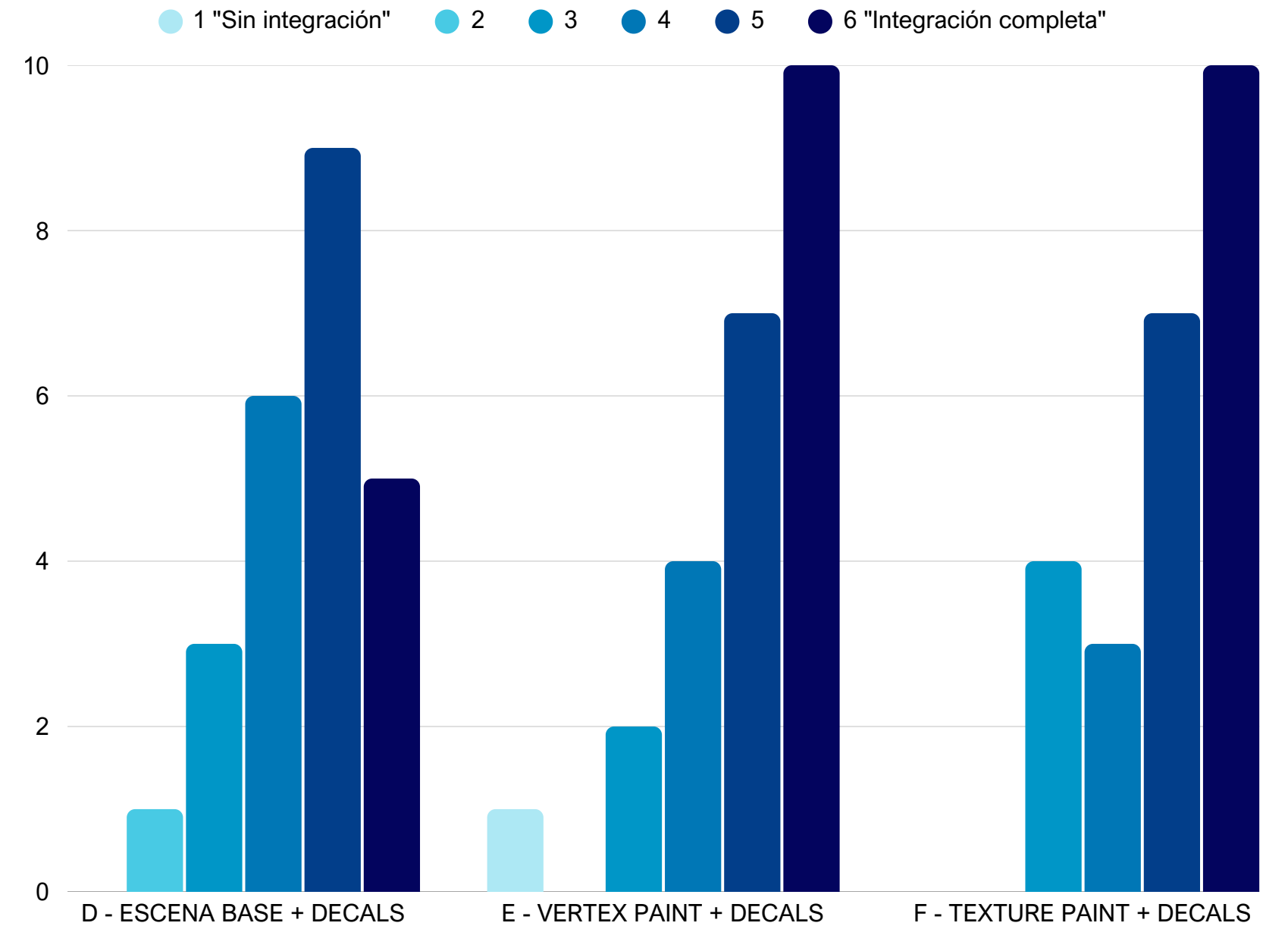


Resultados - integración en la escena

Blending material - técnicas de variación de la superficie



Decals - capa añadida de complejidad



Resultados - pregunta de contraste

La inclusión de manchas, suciedad y desgaste no aporta ningún valor al acabado realista de la escena.

83.33%

muestran un desacuerdo con la afirmación



B) Escena base + *texture painting*



F) Escena base + *texture painting* + *decals*

Conclusiones

La hipótesis se confirma: la combinación de *vertex paint* + *texture paint* + *decals* reduce eficazmente la repetición visual del *trim sheet*.

1. Escena base siguiendo la metodología *trim sheets*

2.

- *Vertex Paint* → mayor optimización, pero limitado por la geometría.
- *Texture Paint* → mayor libertad artística, con un coste superior en recursos.

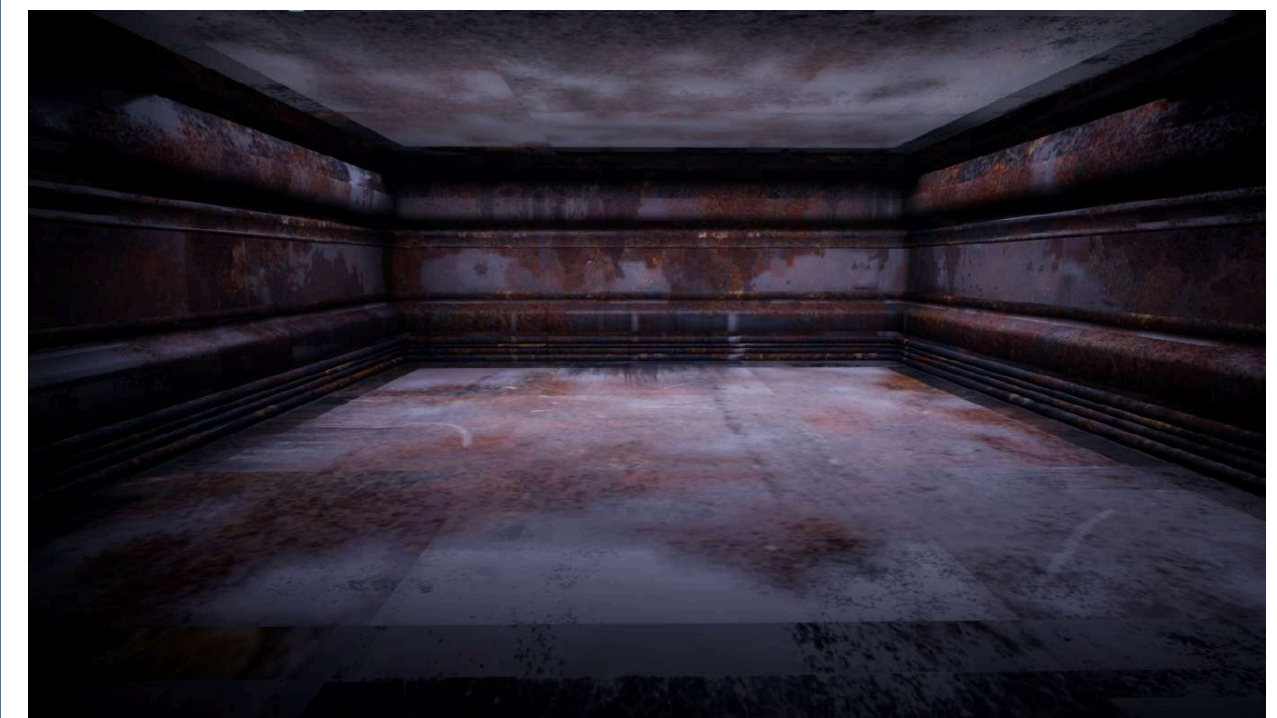
3. Los decals aportan microdetalle

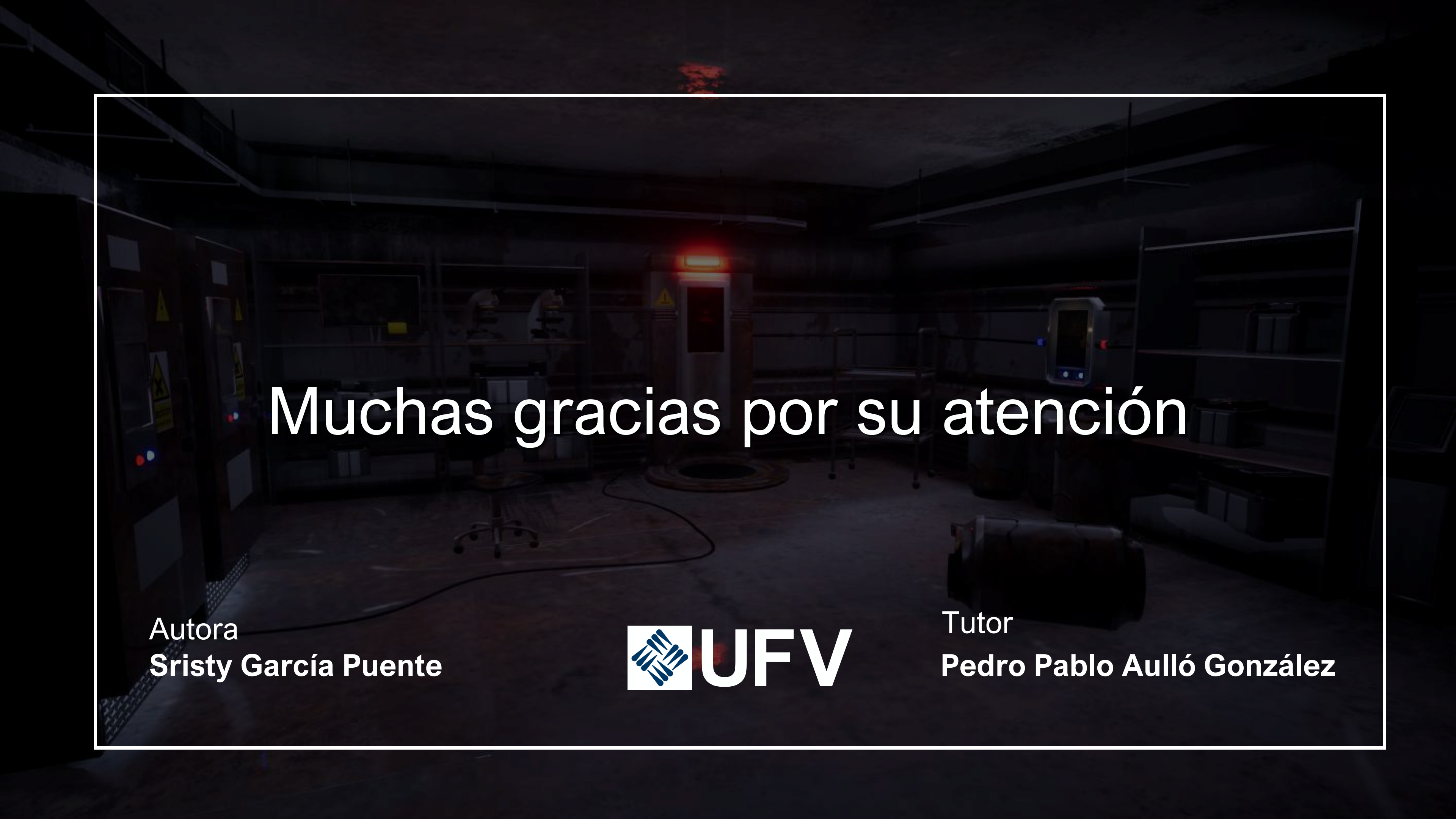
4. Mejor resultado → los entornos híbridos (Casos E y F)

E) Escena base + *Vertex Painting* + *Decals*



F) Escena base + *Texture Painting* + *Decals*





Muchas gracias por su atención

Autora
Sristy García Puente



Tutor
Pedro Pablo Aulló González